22238번 - 가희와 btd5

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2.5 초	512 MB	1296	187	134	13.549%

문제

btd5에는 Darting Gun Tower가 있습니다. Darting Gun Tower는 아래의 알고리즘으로 풍선을 공격합니다.

- 공격하고자 하는 목표물의 방향으로 공격 방향을 바꿉니다.
- 공격 방향에 있는 풍선들의 체력을 d씩 낮춥니다.

Darting Gun Tower는 좌표 (0, 0)에 하나 있습니다.
Darting Gun Tower가 공격을 하게 되면, **공격하는 방향에 놓인 모든 풍선들은 동일한 수치의 피해**를 입히게 됩니다.
초기에 풍선은 N개 있고, Darting Gun Tower는 공격을 M번 하였습니다. 공격을 끝낼 때 마다, 남은 풍선의 수를 세어 주세요.
초기 상태에 Darting Gun Tower가 특정 방향으로 데미지가 10^9 이상의 공격을 했을 때, **모든 풍선을 제거할 수 있는 방법이 존재합니다.**

입력

첫 번째 줄에 N, M이 주어집니다.

2번째 줄부터 N+1번째 줄까지 풍선이 있는 x좌표, y좌표, 체력이 주어집니다.

N+2번째 줄부터 N+M+1번째 줄까지 Darting Gun Tower의 공격 방향 (x, y)와, Darting Gun Tower가 준 데미지 d가 주어집니다.

출력

x번째 줄에 x번째 공격이 끝났을 때 남은 풍선의 개수를 출력해 주세요.

제한

- N과 M은 구간 [1, 2×10^5]에 속하는 정수입니다.
- 풍선들의 x 좌표와 y 좌표는 [-10^9, 10^9]에 속하는 정수입니다.
- 풍선들의 위치는 고정되어 있으며, 풍선이 있는 위치에 Darting Gun Tower가 있지 않습니다.
- 두 개 이상의 풍선이 같은 위치에 있지 않습니다.
- 풍선들의 hp와 Darting Gun Tower가 주는 데미지는 구간 [1, 10^9]에 속하는 정수입니다.

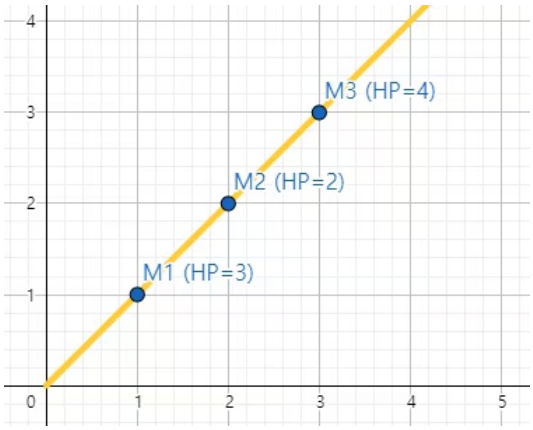
예제 입력 1 복사

```
3 1
1 1 3
3 3 4
2 2 2
1 1 3
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

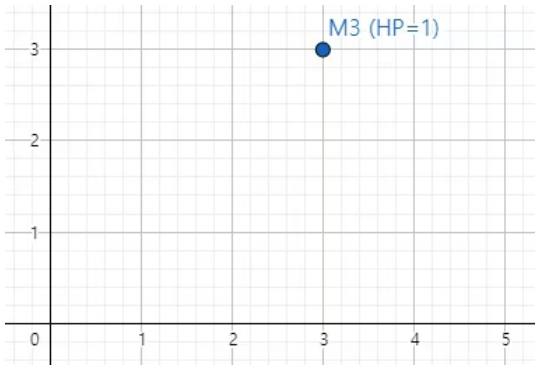
첫 번째 공격은 개틀링 거너가 좌표 (0,0)에서 (1,1)방향에 있는 풍선들의 체력을 3 감소 시키는 공격을 하는 것입니다.



[그림1] 개틀링 거너의 첫 공격

첫 공격 후, (1, 1)에 있었던 체력이 3이였던 풍선과 (2, 2)에 있었던 체력이 2였던 풍선은 데미지가 3인 공격을 받아서 사라집니다.

(3, 3)에 있는 풍선은 체력이 1이 됩니다.



[그림2] 첫 공격 후 상황

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 2회 코딩 테스트 (/category/detail/2612) 7번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)